05

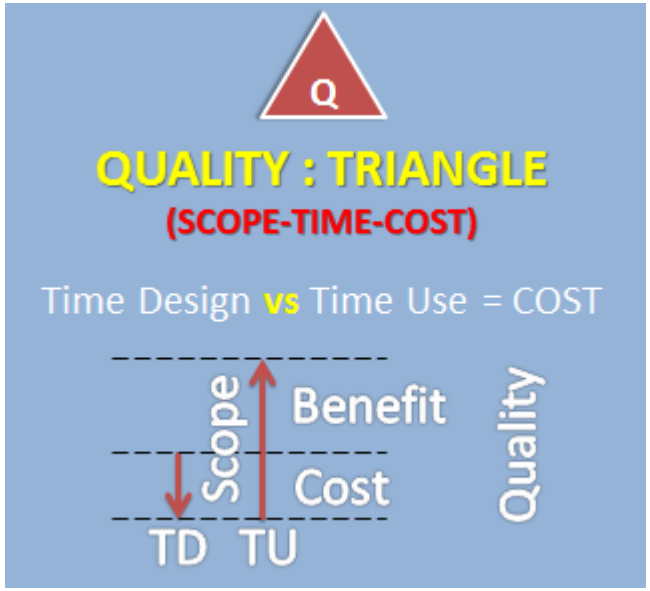
PROJECT QUALITY & COST

KUALITAS DAN BIAYA PROYEK

Copyright © March 2026

TRIANGLE PROJECT

Kualitas proyek bisa dilihat dari lamanya design dengan lamanya pemakaian akan mempengaruhi biaya, proyek yang baik apabila time design lebih pendek sedangkan time use lebih panjang. Selisih Time Use dengan Time Design merupakan benefitnya



Copyright © March 2026

TRIPLE CONTRAINT

Tiga faktor pembatas di dalam lingkup manajemen proyek

adalah batasan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir proyek

Scope (Ruang Lingkup) A

adalah batasan waktu untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwalnya

Time (Waktu) B

adalah batasan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan proyek

Cost (Biaya) C

Ketiga batasan atau triple constraint (scope, time & cost) ini saling berkaitan satu sama lain. Misalnya terjadi penambahan ruang lingkup proyek maka akan menyebabkan bertambah panjangnya waktu pengerjaan proyek yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan biaya.

Copyright © March 2026

PROJECT COST MANAJEMENT

Cost atau biaya, adalah salah salah satu faktor atau komponen utama proyek.

Pada intinya faktor biaya atau cost ini adalah menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek.

Faktor biaya ini sangat dipengaruhi oleh 2 faktor sebelumnya, yaitu faktor scope dan faktor time.

Secara umum semakin besar ruang lingkup dan semakin lama waktu, maka akan semakin besar pula biaya suatu proyek.

Copyright © March 2026

PROJECT COST MANAJEMENT

Project Cost Manajemen atau biasa disebut dengan manajemen biaya adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan.

Project Cost Manajemen meliputi beberapa fungsi khusus manajemen proyek yang mencakup kontrol pekerjaan memperkirakan, pengumpulan data lapangan, penjadwalan, akuntansi dan desain.

Copyright © March 2026

PROJECT COST MANAJEMENT

Pengertian Cost Dan Project Cost Manajemen

- Cost atau Biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapat sesuatu sebagai gantinya.Biaya pada umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dollar, rupiah, dsb
- Project Cost Manajemen atau Manajemen Biaya Proyek adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati.

Copyright © March 2026

Tahapan Biaya Manajemen Proyek

4 Tahapan dalam biaya Manajemen Proyek

- **Perencanaan sumber daya**, menentukan sumber daya pada berapa banyak yang harus digunakan
- **Cost estimating,** membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek
- **Cost budgeting,** mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline, agar dapat diukur kinerjanya
- **Cost control,** mengendalikan perubahan dana proyek

Copyright © March 2026

Cost Estimation Tools & Techniques

Analogous Estimates (Top Down Estimates)	Mengestimasi biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap “mirip” dengan proyek yang akan dikerjakan
Bottom Up Estimates	Estimasi berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek
Parametric Modeling	Estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika.

Copyright © March 2026

COST CONTROL

Adalah suatu Proses dalam pengendalian biaya termasuk dalam monitoring kinerja pembiayaan meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula

Pengendalian Biaya

Proses dalam pengendalian biaya termasuk

- monitoring kinerjapembiayaan
- meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi
- memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula

Earned value management (EVM) merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya.

Copyright © March 2026

Earned Value Management (1)

EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline, untuk dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui.

Istilah-istilah Dalam EVM :

Planned Value (PV) adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas

Actual Cost (AC) adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan

Schedule Variance (SV), variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama/lebih lambat dari yang direncanakan

Copyright © March 2026

Earned Value Management (2)

Earned Value (EV) adalah estimasi nilai (value) pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai, berdasarkan rate of performance (RP), yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu

Cost Variance (CV), variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan

Cost Performance Index (CPI) , variabel yang dpt digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu

Schedule Performance Index (SPI) , variabel yang dpt digunakan untuk mengestimase waktu selesainya proyek, berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu

Copyright © March 2026

Earned Value Management (3)

	Akronim	Contoh	Keterangan
Earned Value	EV	7.500	Angka negatif untuk CV dan SV mengindikasikan masalah dalam kinerja proyek. Biaya proyek berarti sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan sudah lebih panjang dari pada yang direncanakan
Plainned Value	PV	10.000	
Actual Cost	AC	15.000	
Cost Variance	CV=EV-AC	-7.500	
Schedule Variance	SV=EV-PV	-2.500	
Cost Performace Index	CPI=EV/AC	50%	CPI dan SPI <100% juga menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyek
Scchedule Performance Index	SPI=EV/PV	75%	

Copyright © March 2026

Contoh Cost Estimate

	#unit/Hrs	Cost/Unit/Hr	Subtotals	WBS Level1 Total	% of Total
WBS item					
1. Project Management				306.297	20%
Project Manager	960	100	96.000		
Project Team Member	1.920	75	144.000		
Contractors (10% of sofyware development and testing)			66.297		
2. Hardware				76.000	5%
2.1. Handheld devices	100	600	60.000		
2.2. Server	4	4.000	16.000		
3. Software				614.000	40%
3.1. Licensed Software	100	200	20.000		
3.2. Software development			594.000		
4. Testing (10% of total hardware and softwares costs)				69.000	5%
5. Training and Support				202.400	13%
Trainee costs	100	500	50.000		
Travel costs	12	700	8.400		
Project Team Member	1.920	75	144.000		
6. Reserves (20% of total estimate)			253.540	253.540	17%
Total Project Cost Estimate				1.521.237	100%

Copyright © March 2026

1	Activity	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	PV	% Complete	EV
2	Plan and staff project	4000	4000											8000	100	8000
3	Analyze requirement		6000	6000										12000	100	12000
4	Develop ERDs			4000	4000									8000	100	8000
5	Design database tables				6000	4000								10000	100	10000
6	Design forms, reports, and queries					8000	4000							12000	100	12000
7	Contruct working prototype						10000							10000	100	10000
8	Test/evaluate prototype						2000	6000						8000	100	8000
9	Incorporate prototype							4000	6000	4000				14000	100	14000
10	Test system									4000	4000	2000		10000	100	10000
11	Document system											3000	1000	4000	100	4000
12	Train users												4000	4000	100	4000
13	Monthly Plainned Value (PV)	4000	10000	10000	10000	12000	16000	10000	6000	8000	4000	5000	5000	100000	100	100000
14	Comulative Plainned Value (PV)	4000	14000	24000	34000	46000	62000	72000	78000	86000	90000	95000	100000			705000
15	Monthly Actual Cost (AC)	4000	11000	11000	12000	15000										
16	Comulative Actual Cost (AC)	4000	15000	26000	38000	53000										
17	Monthly Erned Value (EV)	4000	10000	10000	10000	10000										
18	Comulative Erned Value (EV)	4000	14000	24000	34000	44000										
19	Project EV as of May 31	44000														
20	Project PV as of May 31	46000														
21	Project AC as of May 31	53000														
22	CV = EV-AC	-9000														
23	SV = EV-PV	-2000														
24	CPI = EV/AC	83%														
25	SPI = EV/PV	96%														
26	Estimate at Completion (EAC)	120455														
27	Estimate time to complete	12,55														

Contoh EVM

Copyright © March 2026

ANALISA COST BENEFIT

Analisa Cost-Benefit dalam metode penghitungan investasi pengembangan teknologi informasi menggunakan prinsip perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan.

Pendekatan ini biasanya digunakan pada situasi dimana penggunaan teknologi informasi memberikan manfaat yang tangible dan cenderung mudah diukur (measurable) secara kuantitatif.

Copyright © March 2026

ANALISA COST BENEFIT (2)

Biaya Investasi		(000.000)
Personal Computer	Rp	100
Aplikasi	Rp	130
Jaringan	Rp	76
Modem	Rp	4
Printer dan Scanner	Rp	5
Instalasi	Rp	12
Total	Rp	327

Biaya Bulanan		(000.000)
Karyawan	Rp	11
Pemeliharaan	Rp	12
Pengembangan Aplikasi	Rp	9
Lain-Lain	Rp	9
Total	Rp	41

Manfaat Bulanan		(000.000)
Gaji Pegawai	Rp	40
Proses Control	Rp	8
Biaya Sewa tempat	Rp	4
Biaya Lain-Lain	Rp	2
Total	Rp	54

$$Keuntungan\ Perbulan = \sum Manfaat\ Bulanan - \sum Biaya\ Bulanan$$

$$Manfaat\ Pertahun = Keuntungan\ Perbulan\ x\ 12\ Bulan$$

$$ROI = \frac{Manfaat\ Pertahun}{\sum Biaya\ Investasi} x100\%$$

$$S.Payback = \frac{\sum Biaya\ Investasi}{Manfaat\ Pertahun} x1\ Tahun$$

$$Keuntungan\ Perbulan = 54 - 41 = 13$$

Manfaat Pertahun $= 13\ x\ 12 = 156$

$$ROI = \frac{156}{\mathbf{327}} x100\% = 48\ \%$$

$$Simple\ Payback = \frac{\mathbf{327}}{156}\ x\ 1\ Tahun$$

$$= 2\ Tahun\ 1\ Bulan$$

Catatan : Jika manfaat pertahunnya tetap

Copyright © March 2026

LATIHAN MATERI (LM)			
PENUGASAN	**PERTEMUAN - 05**	PENGUMPULAN	**AKHIR PERTEMUAN - 05**
KETENTUAN :			
1. GUNAKAKAN KERTAS A4			
2. DITULIS TANGAN / NON-KOMPUTER			
3. DIBERI NAMA, NIM, KELAS, NO.ABSEN			

Hitung Payback Period dari Tabel 1:

Deskripsi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Biaya Investasi	20.000		
Biaya Operasional	5.000	5.000	5.000
Total Biaya	25.000	5.000	5.000
Pendapatan	10.000	17.000	11.500
Keuntungan Bersih	(15.000)	12.000	6.500
Keuntungan Bersih (komulatif)	(15.000)	(3.000)	3.500

Copyright © March 2026

TUGAS MANDIRI [TM]			
PENUGASAN	**PERTEMUAN - 05**	PENGUMPULAN	**AWAL PERTEMUAN - 06**
KETENTUAN :			
1. GUNAKAKAN KERTAS A4			
2. DITULIS TANGAN / NON-KOMPUTER			
3. DIBERI NAMA, NIM, KELAS, NO.ABSEN			

Pada analisis biaya dan manfaat, ada beberapa metode kuantitatif yang digunakan untuk menentukan standar kelayakan proyek, sbb :

- Analisis Periode Pengembalian (Payback Period)
- Analisis Nilai Sekarang Bersih (Net Present Value)
- Analisis Pengembalian Investasi (Return On Investment)
- Tingkat pengembalian internal (Internal Rate of Return)

Berikan contoh masing-masing kasus metode diatas lengkap dengan rincian perhitungannya:

Copyright © March 2026

CATATAN PENGUAT MATERI KULIAH

Soal Latihan dan Soal ujian dapat dari sumber materi slide tiap pertemuan dan ditambah dari luar slide pertemuan (dari buku-buku referensi) maka Mahasiswa diharapkan membaca dan mencari materi tambahan yang masih terkait dengan topik pertemuan dari sumber referensi buku Manajemen Proyek Sistem Informasi untuk menambah wawasan keilmuan agar nantinya dapat menjawab soal-soal latihan maupun soal ujian yang sumbernya bukan berasal dari slide pertemuan.

Copyright © March 2026